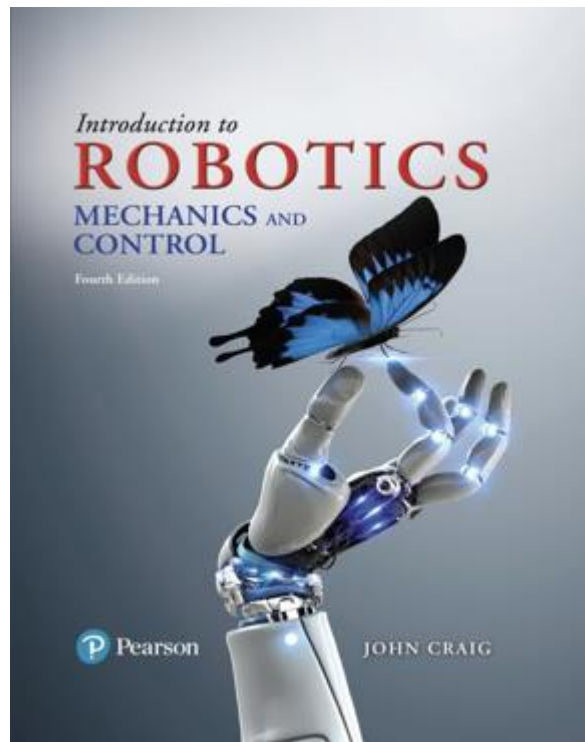


Introduction to Robotics

Mechanics and Control

4th Edition



Chapter 5

자코비안: 속도와 static forces

5.1 개요

- 강체(rigid body)의 선속도 및 각속도라는 개념을 소개하고, 머니플레이터의 운동을 해석하는데 사용함
- 속도와 정력(static forces)을 이해하려면 머니플레이터의 자코비안 (jacobian) 이라고 하는 행렬을 배워야 함

5.2 시간적으로 변화하는 위치와 방위의 표시 방법

- 위치 벡터의 미분

$${}^B V_Q = \frac{d}{dt} {}^B Q = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{{}^B Q(t + \Delta t) - {}^B Q(t)}{\Delta t}$$

- 위치 벡터의 속도는 공간상에 위치 벡터로 표시된 점의 선형 속도로 생각될 수 있다. 식 (5.1)에서 Q의 계 {B}에 기준한 미분치를 계산
- 예를 들어 Q가 계 {B}에 준하여 시간상 변화하지 않는다면 계산될 속도는 영(다른 어떤 계에 대해서는 Q가 변화한다 하여도). 따라서 벡터가 미분되는 계를 지적하는 것이 중요함
- 속도 벡터는 임의 계의 용어로 표시할 수 있으며, 이 계는 좌측 상단 첨자로 나타냄. 이리하여 식 (5.1)로 계산된 속도 벡터를 계 {A}에서 표시하면

$${}^A ({}^B V_Q) = \frac{{}^A d}{dt} {}^B Q$$

- 속도 벡터는 공간상의 점과 관련되지만, 그 점의 속도를 나타내는 수치는 두 가지 계에 따라 좌우됨. 즉 미분할 때 기준된 계와 결과로 나타난 속도를 표시하는 계

5.2 시간적으로 변화하는 위치와 방위의 표시 방법

- 위치 벡터의 미분

- 기준계의 변화를 이루게 하는 회전행렬을 명확하게 포함시킴으로써 바깥쪽 좌측 상단 첨자를 언제든지 제거할 수 있음

$${}^A({}^B V_Q) = {}^A_B R {}^B V_Q$$

$$v_C = {}^U V_{CORG}$$

- 문제의 점은 계 {C}의 원점이고 기준계는 {U}이다. 예를 들어, 계 {C}의 원점 속도를 말할 때 v_C 라는 표현을 사용하고, ${}^A v_C$ 는 계 {C}의 원점의 속도를 계{A}의 용어로 표시한 것임(이때 미분의 {U}에 기준하여 이루어졌다).

예제 5.1 고정된 우주 계{U}와 100 mph로 달리고 있는 기차에 고정된 계 {T}와 30mph로 달리고 있는 승용차에 고정된 계{C}를 보여준다. 2개의 차량은 {U}의 x방향 을 향하고 있다. 회전행렬 ${}^U_T R$ 와 ${}^U_C R$ 는 알려져 있고 상수이다.

$$\frac{{}^U d}{{}^U dt} {}^U P_{CORG} = {}^U V_{CORG} = v_C = 30 \hat{X}$$

$${}^C ({}^U V_{TORG}) = {}^C v_T = {}^C_U R v_T = {}^C_U R (100 \hat{X}) = {}^U_C R^{-1} 100 \hat{X}$$

$${}^C ({}^T V_{CORG}) = {}^C_T R {}^T V_{CORG} = -{}^U_C R^{-1} {}^U_T R 70 \hat{X}$$

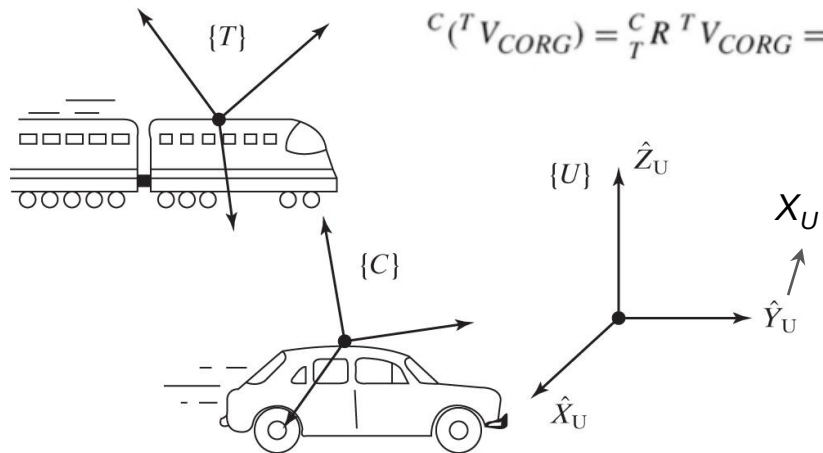


Figure 5.1
Example of some frames
in linear motion.

5.2 시간적으로 변화하는 위치와 방위의 표시 방법

- 각속도 벡터(Ω)

- 위치 벡터의 속도는 공간상에 위치 벡터로 표시된 점의 선형 속도로 생각될 수 있다. 식 (5.1)에서 Q 의 계 $\{B\}$ 에 기준한 미분치를 계산
- ${}^A\Omega_B$ 는 $\{A\}$ 에 기준한 계 $\{B\}$ 의 회전을 나타냄

$$\omega_C = {}^U\Omega_C$$

- ω_C 는 계 $\{C\}$ 의 기준계 $\{U\}$ 에 대한 각속도. 예를 들어 ${}^A\omega_C$ 는 계 $\{C\}$ 의 각속도를 $\{A\}$ 의 용어로 표현한 것임(각속도는 $\{U\}$ 에 대한 것)

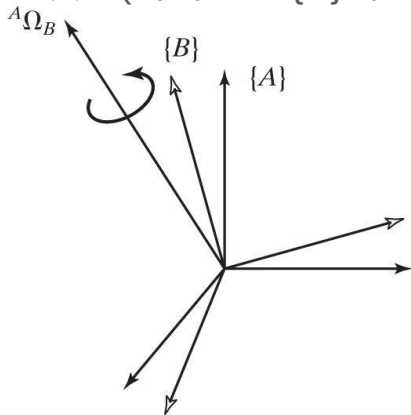
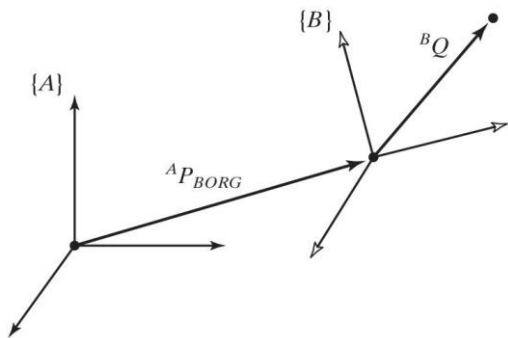


Figure 5.2

Frame $\{B\}$ is rotating with angular velocity ${}^A\Omega_B$ relative to frame $\{A\}$.

5.3 강체의 선속도와 회전속도

- 2장에서 다뤘던 전위와 회전이 시간에 따라 변화하는 상황을 고려하여 확장할 것임
- 6장에서는 가속도까지 확장하여 설명할 것임(동역학, dynamics)
- 선속도
 - 강체에 부착된 계 {B}를 고려하자. 그림 5.3과 같이 BQ 의 운동을 계 {A}에 대해서 상대적으로 기술하고자 한다. {A}는 고정되었다고 하면, 계 {B}는 계 {A}에 기준하여 위치 벡터 ${}^A P_{BORG}$ 와 회전 행렬 ${}^A_B R$ 로 기술할 수 있음



구하는 것은 방법은, {A}에 기준한 속도의 두가지 부분을 표현하고

Figure 5.3

Frame {B} is translating with velocity ${}^A V_{BORG}$ relative to frame {A}.

$${}^A V_Q = {}^A V_{BORG} + {}^A_B R {}^B V_Q$$

5.3 강체의 선속도와 회전속도

● 선속도

$${}^A V_Q = {}^A V_{BORG} + {}^A R {}^B V_Q$$

- 위의 식은 {B}와 {A}의 상대적 방위가 변하지 않고 일정하게 남아 있는 특별한 경우일 때만 적용됨 (${}^A R$ 는 시간적으로 변화하지 않는다고 가정)

● 회전속도

- 원점을 공유하고 선속도가 영인 2개의 계를 생각하면,
- {B}의 {A}에 대한 회전속도는 ${}^A \Omega_B$ 라는 벡터로 표시
- {B}에 고정된 점을 나타내는 벡터 ${}^B Q$ (${}^B V_Q = 0$)
- 계 {B}에 대하여 상수일지라도 회전속도 ${}^A \Omega_B$ 때문에
- 계 {A}에서 보았을 때, 점 Q는 속도를 갖음

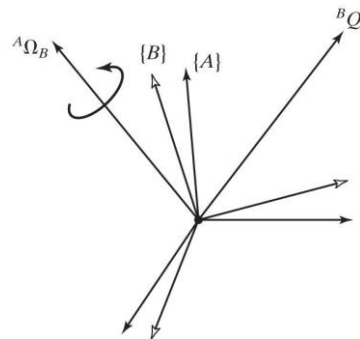


Figure 5.4
Vector ${}^B Q$, fixed in frame {B}, is rotating with respect to frame {A} with angular velocity ${}^A \Omega_B$.

5.3 강체의 선속도와 회전속도

회전속도

- 그림 5.5를 관찰하면 계 {A}에서 본 벡터의 방향과 크기의 변화량을 모두 결정할 수 있음
- 첫째 ${}^A Q$ 의 미분 변화량은 ${}^A \Omega_B$ 와 ${}^A Q$ 모두와 상호수직이어야 함
- 둘째 그림 5.5에서 미분 변화량의 크기는

$$|\Delta Q| = (|{}^A Q| \sin \theta) (|{}^A \Omega_B| \Delta t)$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

$${}^A V_Q = {}^A \Omega_B \times {}^A Q$$

- 일반적인 경우에 벡터 Q 는 {B}에 대하여 변화하고 있을 수도 있으므로 이 요소를 첨가하면 ,

$${}^A V_Q = {}^A ({}^B V_Q) + {}^A \Omega_B \times {}^A Q$$

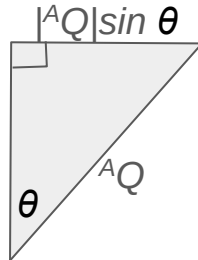
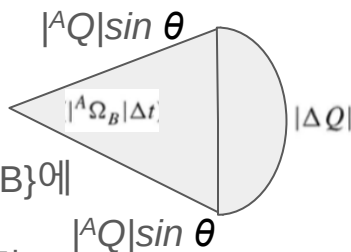
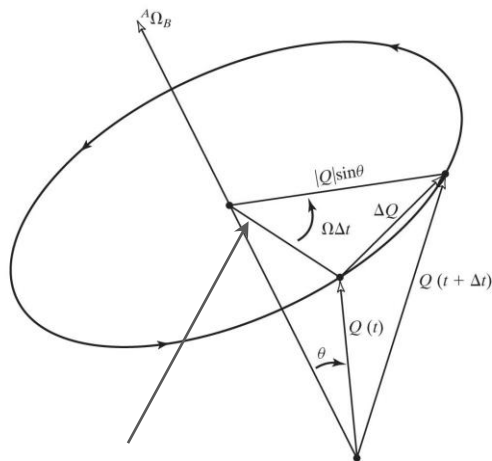


Figure 5.5
The velocity of a point due to an angular velocity.



직각

5.3 강체의 선속도와 회전속도

● 회전속도

- AQ 의 어느 한 시점에서의 표시는 ${}^A_B R^B Q$ 이므로 회전형렬을 사용하여 좌측 상단 첨자를 소거하면

$${}^A V_Q = {}^A_B R^B V_Q + {}^A \Omega_B \times {}^A_B R^B Q$$

Figure 5.5

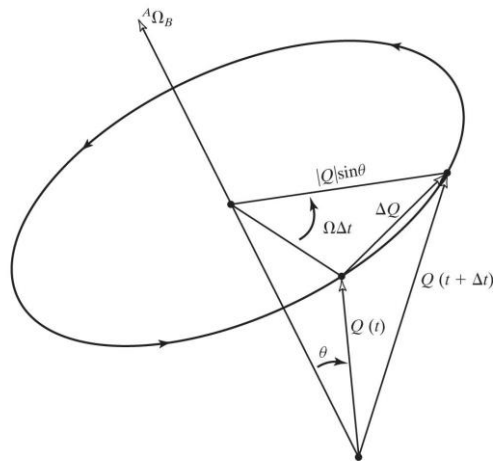
The velocity of a point due to an angular velocity.

● 직선과 회전 운동이 함께 있을 때의 속도

- 원점이 일치하지 않는 경우에는 원점의 선속도를 더하여 {A}에서 계 {B}에 고정된 벡터의 속도에 관한 일반식을 도출할 수 있음

$${}^A V_Q = {}^A V_{BORG} + {}^A_B R^B V_Q + {}^A \Omega_B \times {}^A_B R^B Q$$

- 고정된 계에서 본 움직이는 계 안에 있는 벡터의 속도를 나타냄



5.4 각속도에 대한 추가적 고찰(optional)

- 앞절에서 식 5.10 (${}^A V_Q = {}^A \Omega_B \times {}^A Q$)를 증명하기 위해 그림 5.5를 이용했음. 여기서는 수학적으로 접근하겠음
- 정규직교행렬의 미분 특성

- 임의의 $n \times n$ 정규직교행렬 R (여기서는 회전행렬이라고 가정)에 대해 $RR^T = I_n$
- 양변을 미분하면, $\dot{R}R^T + R\dot{R}^T = 0_n$

$$\dot{R}R^T + (\dot{R}R^T)^T = 0_n$$

- S 를 다음과 같이 정의하면 $S = \dot{R}R^T$

$$S + S^T = 0_n$$

- 그러므로 S 가 비대칭행렬(skew-symmetric matrix)임. 따라서 정규직교행렬의 미분과 비대칭행렬의 관계는 존재하고

$$S = \dot{R}R^{-1}$$

5.4 각속도에 대한 추가적 고찰(optional)

- 회전하는 계에 의한 점의 속도

- 계 $\{B\}$ 에 관하여 변화하지 않는 고정된 벡터 ${}^B P$ 를 고려한다. 다른 계 $\{A\}$ 에서의 표현은 다음과 같음

$${}^A P = {}^A R {}^B P$$

- 만약 계 $\{B\}$ 가 회전하면, ${}^A P$ 는 ${}^B P$ 가 일정할지라도 변화함

대입

$$\dot{{}^A P} = \dot{{}^A R} {}^B P$$

$${}^A V_P = \dot{{}^A R} {}^B P$$

$${}^A V_P = \dot{{}^A R} {}^A R^{-1} {}^A P$$

$$S = \dot{R} R^{-1}$$

$${}^A V_P = {}^A S {}^A P$$

S 를 각속도행렬이라고 할 수 있음

5.4 각속도에 대한 추가적 고찰(optional)

- 비대칭행렬과 벡터적

- 비대칭행렬 S 의 요소를 다음과 같이 할당하면,

$$S = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_x & \Omega_y \\ \Omega_x & 0 & -\Omega_z \\ -\Omega_y & \Omega_z & 0 \end{bmatrix}$$

- 그리고 3×1 열(column)벡터를 다음과 같이 정의하면,

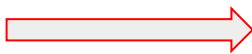
$$\Omega = \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix}$$

Ω 를 각속도 벡터라고 부름

- 다음의 관계가 쉽게 증명됨

$$SP = \Omega \times P$$

$${}^A V_P = {}^A S {}^A P$$



$${}^A V_P = {}^A \Omega_B \times {}^A P$$

5.4 각속도에 대한 물리적 통찰(optional)

- 회전행렬을 미분하여 Ω 를 구하면,

$$\dot{R} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R(t + \Delta t) - R(t)}{\Delta t}$$

$R(t + \Delta t)$ 를 2개의 행렬로 분할하면

$$R(t + \Delta t) = R_K(\Delta\theta)R(t)$$

- 여기서 시간 Δt 동안 $\hat{K}$ 축 주위로 작은 회전 $\Delta\theta$ 가 발생했다.

식 2.80

$$R_K(\theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x v\theta + c\theta & k_x k_y v\theta - k_z s\theta & k_x k_z v\theta + k_y s\theta \\ k_x k_y v\theta + k_z s\theta & k_y k_y v\theta + c\theta & k_y k_z v\theta - k_x s\theta \\ k_x k_z v\theta - k_y s\theta & k_y k_z v\theta + k_x s\theta & k_z k_z v\theta + c\theta \end{bmatrix}$$

$c\theta = \cos \theta, s\theta = \sin \theta, v\theta = 1 - \cos \theta$ 이고 $^A \hat{K} = [k_x k_y k_z]^T$

$$\dot{R} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{R_K(\Delta\theta) - I_3}{\Delta t} R(t) \right)$$

$$\dot{R} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R_K(\Delta\theta) - I_3}{\Delta t} \right) R(t)$$

$$R_K(\Delta\theta) = \begin{bmatrix} 1 & -k_z \Delta\theta & k_y \Delta\theta \\ k_z \Delta\theta & 1 & -k_x \Delta\theta \\ -k_y \Delta\theta & k_x \Delta\theta & 1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{R} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\begin{bmatrix} 0 & -k_z \Delta\theta & k_y \Delta\theta \\ k_z \Delta\theta & 0 & -k_x \Delta\theta \\ -k_y \Delta\theta & k_x \Delta\theta & 0 \end{bmatrix}}{\Delta t} \right) R(t)$$

5.4 각속도에 대한 물리적 통찰(optional)

- 행렬을 Δt 로 나누고 극한을 취하면,

$$\dot{R} = \begin{bmatrix} 0 & -k_z\dot{\theta} & k_y\dot{\theta} \\ k_z\dot{\theta} & 0 & -k_x\dot{\theta} \\ -k_y\dot{\theta} & k_x\dot{\theta} & 0 \end{bmatrix} R(t)$$

- 여기서 아래 식과 비교하면,

$$\dot{R}R^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Omega = \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x\dot{\theta} \\ k_y\dot{\theta} \\ k_z\dot{\theta} \end{bmatrix} = \dot{\theta} \hat{K}$$

- 각속도 벡터 Ω 의 물리적 의미: 어느 순간 회전하는 계의 방위 변화를 어떤 축 K 주위의 회전으로 생각할 수 있음. 이 순간 회전축은 단일 벡터이고, 이 축 주위의 회전 각속도($\dot{\theta}$)를 측정하여 각속도 벡터를 구할 수 있다.

5.5 로봇 링크의 운동

- 로봇 링크의 운동을 고려할 때에는 언제나 링크계 $\{0\}$ 을 기준계로 생각하면, v_i 는 링크계 $\{i\}$ 의 원점의 선속도이고, ω_i 은 링크계 $\{i\}$ 의 각속도임 (이 경우 벡터들이 계 $\{i\}$ 안에서 표시됨)

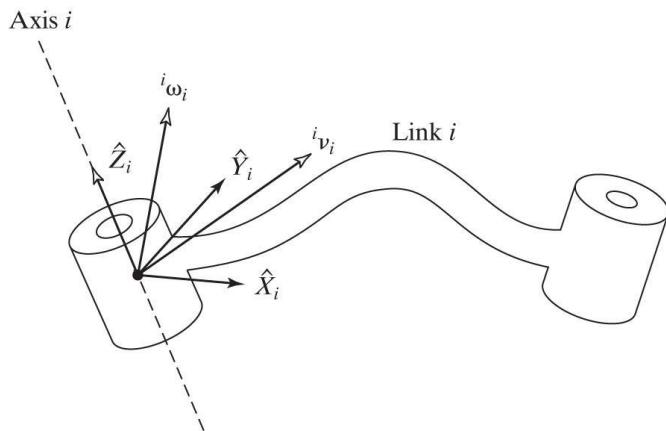


Figure 5.6

The velocity of link i is given by vectors v_i and ω_i , which may be written in any frame, even frame $\{i\}$.

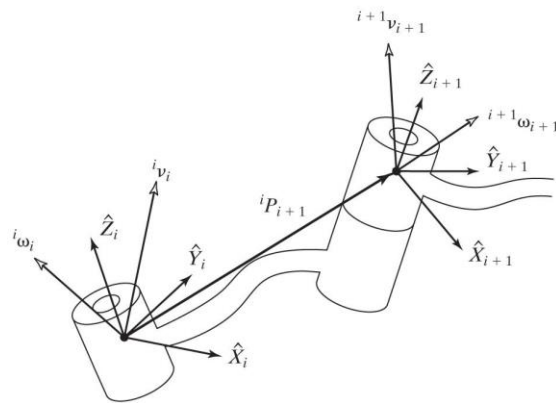
5.6 링크에서 링크로의 속도 전파

- 머니플레이터는 물체의 연쇄로서 각각의 물체는 이웃하는 다른 물체에 대하여 상대운동을 할 수 있음. 이러한 구조 때문에 기저로부터 시작하여 순서적으로 각 링크의 속도를 계산할 수 있음. 링크 $i+1$ 의 속도는 링크 i 의 속도에 관절 $i+1$ 에 의하여 추가된 회전속도를 더한 것임
- ‘링크의 속도’는 링크계의 원점의 선속도와 링크의 회전속도를 의미함
- 아래 그림 5.7은 링크 i 및 $i+1$ 과 함께 링크계에서 정의한 그들의 속도 벡터를 함께 보여줌
- ω 벡터 2개가 같은 계에 기준하여 기술되었을 때에는 회전속도도 더할 수 있다. 그러므로 $i+1$ 의 각속도는 링크 i 의 각속도에 $i+1$ 관절에서의 회전속도에 의해 발생하는 새로운 성분을 더한 것과 같이 된다. 계 $\{i\}$ 에 대하여 적어보면,

$${}^i\omega_{i+1} = {}^i\omega_i + {}^{i+1}R \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$\dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} = {}^{i+1}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{i+1} \end{bmatrix}$$

Figure 5.7
Velocity vectors of
neighboring links.

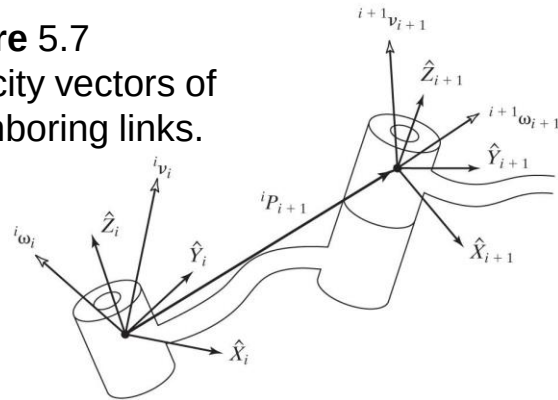


5.6 링크에서 링크로의 속도 전파

$${}^i\omega_{i+1} = {}^i\omega_i + {}_{i+1}^iR \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$$\dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} = {}^{i+1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{i+1} \end{bmatrix}$$

Figure 5.7
Velocity vectors of
neighboring links.



- 계 {i+1} 안에 있는 관절에서의 운동 때문에 발생한 추가의 회전 요소를 계 {i}에서 표시하기 위하여 계 {i}와 {i+1}을 연결하는 회전형렬을 이용했음. 이 회전형렬이 관절 i+1의 회전축을 회전하여 계 {i}의 향으로 표시함으로써 두 각속도 성분을 더할 수 있음
- 위의 식 양변에 ${}^{i+1}_iR$ 을 곱하면 링크 i+1의 각속도를 계{i+1}의 좌표로 표시할 수 있음

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_iR {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

5.6 링크에서 링크로의 속도 전파



$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

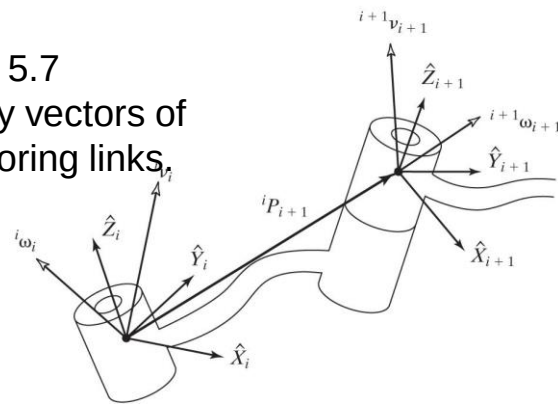
- 계 $\{i+1\}$ 의 원점의 선속도는 계 $\{i\}$ 의 원점의 속도에 기구 i 의 회전속도 때문에 생긴 새로운 요소를 더한 것임. 이것은 식 5.13으로 보여준 상황과 정확히 일치하는데, ${}^iP_{i+1}$ 이 계 $\{i\}$ 에서 불변이므로 1개의 항이 소거되며, ${}^iv_{i+1} = {}^iv_i + {}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1}$

- 위의 식 양변에 ${}^{i+1}_i R$ 을 곱하면



$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^iv_i + {}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1})$$

Figure 5.7
Velocity vectors of neighboring links.



5.6 링크에서 링크로의 속도 전파

- 관절 $i+1$ 이 프리즘형일때 해당하는 관계식은


$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^i v_i + {}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

- 링크에서 링크로 차례로 적용하면 ${}^N\omega_N$ 과 Nv_N , 즉 마지막 링크의 회전 및 선속도를 계산할 수 있고, 그 결과로 얻어진 속도가 계 $\{N\}$ 에서 표현 되었음을 주목해야 함
- 기저 좌표계의 값으로 속도가 필요하다면 ${}^0_N R$ 를 곱함으로써 기저 좌표계로 회전시킬 수 있음

예제 5.3 회전 관절을 갖는 2-링크 머니플레이터가 그림 5.8에 보여진다. 팔 끝의 속도를 관절 회 전율의 함수로 계산하라. 해답을 계 {3}과 계 {0}의 용어, 두 가지 형태로 나타내라.

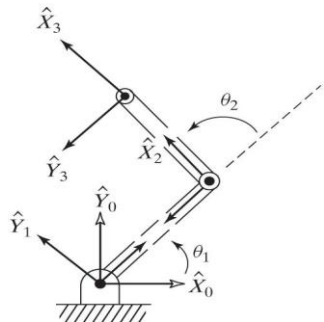
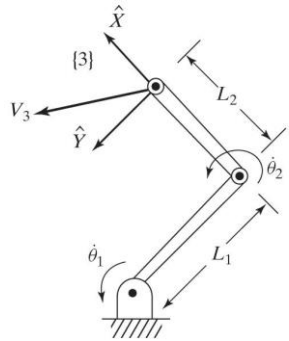
- 먼저 각 계의 원점의 속도를 기초계 {0}부터 시작하여 계산
 - 기초계 {0}의 원점의 속도는 0임(바닥에 고정되어 있음)



$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}_i \hat{Z}_{i+1}$$



$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1})$$

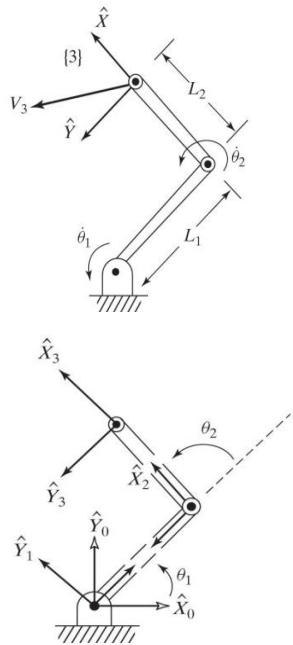


$$\begin{aligned} {}^1\omega_1 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ {}^2\omega_2 &= {}^2_1 R^1 \omega_1 + \dot{\theta}_2 {}^2_1 \hat{Z}_2 \\ &= \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\ {}^2v_2 &= {}^2_1 R({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times {}^1P_2) \\ &= \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta}_1 s_2 \\ l_1 \dot{\theta}_1 c_2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ {}^3\omega_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = {}^2\omega_2 \\ {}^3v_3 &= {}^3_2 R({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta}_1 s_2 \\ l_1 \dot{\theta}_1 c_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta}_1 s_2 \\ l_1 \dot{\theta}_1 c_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta}_1 s_2 \\ l_1 \dot{\theta}_1 c_2 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^0_1 T &= \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^1_2 T &= \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^2_3 T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

예제 5.3 회전 관절을 갖는 2-링크 머니플레이터가 그림 5.8에 보여진다. 팔 끝의 속도를 관절 회 전율의 함수로 계산하라. 해답을 계 {3}과 계 {0}의 용어, 두 가지 형태로 나타내라.

- 먼저 각 계의 원점의 속도를 기초계 {0}부터 시작하여 계산
 - 기초계 {0}의 원점의 속도는 0임(바닥에 고정되어 있음)
- 앞 슬라이드에서 구한 각 계의 원점의 속도를 이용해서 기초계 {0}을 기준으로 계 {3}의 속도를 구하려면, 회전행렬 0_3R 을 이용해서 구함



$$\begin{aligned}
 {}^0_3R &= {}^0_1R \cdot {}^1_2R \cdot {}^2_3R = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 & S_2 & 0 \\ S_2 & C_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} C_1 C_2 - S_1 S_2 & S_1 C_2 + C_1 S_2 & 0 \\ S_1 C_2 - C_1 S_2 & C_1 C_2 + S_1 S_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 \\ S_{12} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 {}^0_3V &= {}^0_3R \cdot {}^3_3V = \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 \\ S_{12} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_2 \\ l_1 C_2 \dot{\theta}_1 + l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} l_1 C_{12} S_2 \dot{\theta}_1 - l_1 C_2 \dot{\theta}_1 S_{12} - l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) S_{12} \\ l_1 S_{12} S_2 \dot{\theta}_1 + l_1 S_2 C_2 \dot{\theta}_1 + l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) C_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -l_1 \dot{\theta}_1 S_1 - l_2 S_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ l_1 C_1 \dot{\theta}_1 + l_2 C_{12} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^i v_i + {}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1})$$

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.7 자코비안

- 예를 들어 6개의 함수가 있고, 이들 각각이 6개의 독립변수의 함수라고 가정하면,

$$y_1 = f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

$$y_2 = f_2(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

$\vdots$

$$y_6 = f_6(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

- 벡터 표시를 활용하여 이들 식을 다음과 같이 쓸 수도 있음

$$Y = F(X)$$

- 이제 y_i 의 미분을 x_j 미분들의 함수로 계산하고 싶다면

$$\delta y_1 = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_1}{\partial x_6} \delta x_6$$

$$\delta y_2 = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_2}{\partial x_6} \delta x_6$$

$\vdots$

$$\delta y_6 = \frac{\partial f_6}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial f_6}{\partial x_2} \delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f_6}{\partial x_6} \delta x_6$$

5.7 자코비안

- 벡터 표시를 활용하여 이들 식을 다음과 같이 쓸 수도 있음

$$\delta Y = \frac{\partial F}{\partial X} \delta X$$

- 편미분들의 6 x 6 행렬을 자코비안 J 라고 명명함. $f_1(X)$ 에서 $f_6(X)$ 의 함수가 비선형일 때 편미분들은 x_i 의 함수임. 따라서 다음과 같은 표시법을 사용함

$$\delta Y = J(X) \delta X$$

- 양변을 시간의 미소량으로 나누면 자코비안은 X 상에서의 속도를 Y 상의 것으로 $f_1(X)$ 에서 $f_6(X)$ 의 함수가 매핑하는 것으로 생각할 수 있음

$$\dot{Y} = J(X) \dot{X}$$

- 어느 순간에 X 가 어떤 값을 갖게 되고, $J(X)$ 는 선형 변환임. 새로운 순간마다 X 가 변화하고 그에 따라서 선형 변환이 됨. 자코비안은 시간에 따라 변화하는 선형 변환이라고 할 수 있음

5.7 자코비안

- 로봇공학 분야에서는 일반적으로 관절 속도를 팔 끝의 직교좌표계 속도로 표현시키는 자코비안을 말함 ${}^0v = {}^0J(\Theta)\dot{\Theta}$
- 여기서 Θ 는 머니플레이터 관절각의 벡터이고, v 는 직교좌표계 속도 벡터임
- 일반적인 6관절 로봇의 경우에 자코비안은 6×6 , Θ 은 6×1 , 0v 는 6×1 임. 이 6×1 의 직교좌표계 속도벡터는 3×1 의 선형속도 벡터와 3×1 의 회전속도 벡터를 합친 것임

$${}^0v = \begin{bmatrix} {}^0v \\ {}^0\omega \end{bmatrix}$$

- 자코비안의 차원은 임의로 정의할 수 있음(정사각형이 아니라도 무관). 열수는 고려 중인 직교좌표 공간에서의 자유도 수와 동일함. 자코비안의 행수는 머니플레이터 관절의 수와 동일함. 예를 들어, 평면 팔을 고려할 때 자코비안은 3 이상 행을 가질 필요가 없다. 과다(redundant) 평면 머니플레이터에 대하여는 임의 개수의 열(각 관절에 1개 씩)이 있을 수 있다.

5.7 자코비안

- 예제 5.3의 2-링크 머니풀레이터의 경우, 2x2 자코비안을 만들어 관절률 $\dot{\Theta}$ 과 말단 효과 장치 속도, v 를 연결할 수 있음

$${}^0v = {}^0J(\Theta)\dot{\Theta}$$

$${}^3v_3 = \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0v_3 = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 \dot{\theta}_1 - l_2 s_{12}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ l_1 c_1 \dot{\theta}_1 + l_2 c_{12}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3J(\Theta) = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0J(\Theta) = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3v_3 = {}^3J(\Theta)\dot{\Theta}$$

$$\begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

- 위의 자코비안은 각속도를 제외하고 x, y 방향으로의 선속도만 고려해서 만들었기 때문에 2 x 2이지만, 각속도를 포함하여 3 x 2 자코비안을 고려할 수 있음

$${}^3v_3 = {}^3J(\Theta)\dot{\Theta}$$

$$\begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$${}^0v = \begin{bmatrix} {}^0v \\ {}^0\omega \end{bmatrix}$$

5.7 자코비안

- 머니풀레이터의 자코비안을 구하는 방법은 여러가지임. 기구학 방정식을 미분해서 구할 수도 있음(다른 책 인용)
- 기준 자코비안계의 변화: 계 {B}에 관한 자코비안을 다른 계 {A}에서의 자코비안 표현으로 바꿀 수 있음

$$\begin{bmatrix} {}^B v \\ {}^B \omega \end{bmatrix} = {}^B v = {}^B J(\Theta) \dot{\Theta} \implies \begin{bmatrix} {}^A v \\ {}^A \omega \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R & 0 \\ \hline 0 & {}^A R \end{array} \right] \begin{bmatrix} {}^B v \\ {}^B \omega \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} {}^A v \\ {}^A \omega \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R & 0 \\ \hline 0 & {}^A R \end{array} \right] {}^B J(\Theta) \dot{\Theta}$$
$${}^A J(\Theta) = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R & 0 \\ \hline 0 & {}^A R \end{array} \right] {}^B J(\Theta)$$

5.8 특이성(singularity)

- 관절 속도를 직교좌표계 속도로 연결시키는 선형 변환이 주어졌을 경우, “이 행렬의 역을 구할 수 있는가”라는 질문은 의미있음. 즉 행렬이 비특이적 (non-singularity)인가 하는 것임. 행렬이 비특이적이면 그 행렬의 역을 구하여 직교좌표계 속도에서 관절의 변화율을 계산할 수 있음

$$\dot{\Theta} = J^{-1}(\Theta)v$$

- 로봇의 손을 직교좌표계 공간 안에서 주어진 속도 벡터를 갖고 운동하게 하고 싶다고 하면, 위의 식을 사용해서 경로에 따라 각 순간마다 관절의 변화율을 계산해서 제어할 수 있음
- 그럼 “모든 Θ 의 값에 대하여 자코비안의 역이 존재하는가?” 존재하지 않는다면 역을 구할 수 없는 영역은 어느 곳인가?

5.8 특이성(singularity)

- 대부분의 머니플레이터는 자코비안이 특이성이 되는 값(역이 존재하지 않는 값)들을 갖고 있다. 그런 위치를 기구의 특이성(singularities of the mechanism) 또는 간단히 특이성(singularities)이라고 한다.
- 모든 머니플레이터는 그 작업 공간의 경계상에서 특이성을 갖는다. 그리고 대부분은 작업 영역 내부에서도 특이성의 궤적(loci)을 갖는다.
 - 작업 공간 경계에서의 특이성 (workspace boundary singularities)
 - 작업 공간 내부의 특이성 (workspace interior singularities)
- 특이성 확인은 자코비안의 역이 존재하는지를 검사하면 됨. 즉 $\det[J] = 0$ 인 점, 선, 공간 등을 찾으려면 됨 $\dot{\Theta} = J^{-1}(\Theta)v$

예제 5.5 회전 관절을 갖는 2-링크 머니플레이터의 말단 효과 장치가 x축을 따라서 1.0 m/s 로 움직이고 있다고 생각하라. 특이성에서 떨어져 있을 때는 관절의 변화율이 적당하지만 특이성에 접근하면서 $\theta_2 = 0$ 에 가까워지면 관절률이 무한대로 접근함을 보여라.

- 먼저 기초계 $\{0\}$ 에서 자코비안의 역을 계산하면, $\dot{\Theta} = J^{-1}(\Theta)v$

$${}^0J^{-1}(\Theta) = \frac{1}{l_1 l_2 s_2} \begin{bmatrix} l_2 c_{12} & l_2 s_{12} \\ -l_1 c_1 - l_2 c_{12} & -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \end{bmatrix}$$

- x축으로 속도 1m/s이면,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} &= \frac{1}{l_1 l_2 s_2} \begin{bmatrix} l_2 c_{12} & l_2 s_{12} \\ -l_1 c_1 - l_2 c_{12} & -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{l_2 c_{12}}{l_1 l_2 s_2} \\ \frac{-l_1 c_1 - l_2 c_{12}}{l_1 l_2 s_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c_{12}}{l_1 s_2} \\ -\frac{c_1}{l_2 s_2} - \frac{c_{12}}{l_1 s_2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

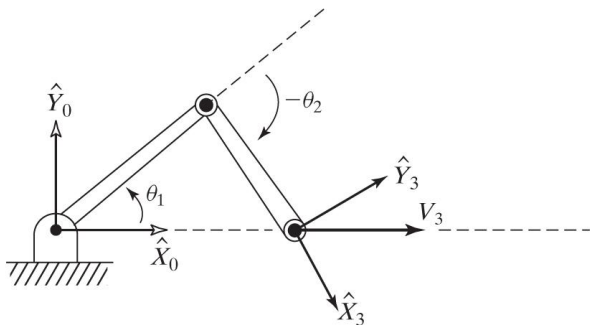
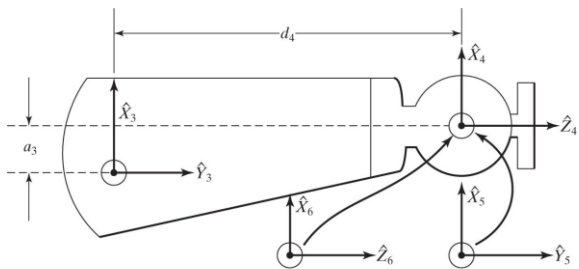
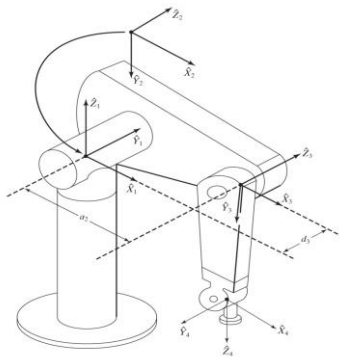


Figure 5.10
A two-link manipulator
moving its tip at a constant
linear velocity.

예제 5.6 PUMA 560 머니폴레이터에 대하여 발생할 수 있는 특이성의 두 가지 예를 들어라.

Θ_3 이 -90.0 에 가까울 때 특이성이 있다. Θ_3 의 정확한 값을 계산하는 것은 연습문제(연습 문제 5.14)로 남겨놓는다. 이 경우에 링크 2와 3은 예제 5.3의 2-링크 머니폴레이터의 특이 위치와 똑같이 ‘활짝 뻗쳐’ 있다. 이것은 작업 공간 경계상의 특이성으로 분류된다.

$\Theta_5 = 0.0$ 이면 언제나 머니폴레이터는 특이 형상에 놓이게 된다. 이 형상에서 축 4와 6은 일직선상에 위치하게 되면, 둘 중 어느 것이 움직여도 말단 효과 장치는 동일하게 움직이게 되므로 자유도를 하나 잃은 것과 같다. 이것은 작업 공간 내부에서 일어날 수 있으므로 작업 공간 내부 특이성이라고 분류한다.



5.9 머니플레이터 내부에서의 static forces

- 로봇은 연쇄의 자유단(말단 효과 장치)을 갖고 주어진 환경에서 어떤 물체를 밀고 있거나, 또는 손에 어떤 부하를 지지하고 있는 것이 전형적인 상황이다. 시스템을 정적 평형에 유지시키기 위하여 작용해야 할 관절 토크에 대하여 풀기를 원한다.
- 머니플레이터에서의 static forces를 고려할 때, 첫째로는 머니플레이터의 모든 관절을 고정시켜 총체적으로 1개의 구조물이 되도록 한다. 그 후에 각 링크를 고려하여 링크계를 써서 밸런스 관계를 기술한다. 마지막으로, 머니플레이터가 정적 평형에 있기 위하여 관절축 주위에 작용해야 할 정토크를 계산한다. 이 방법으로 말단 효과 장치에 작용하는 정하중을 지지하기 위하여 필요한 관절 토크의 조합을 풀게 된다.
- 중력으로 인해 링크에 가해지는 힘은 고려하지 않는다(이 힘은 6장)

5.9 머니풀레이터 내부에서의 static forces

- 이웃하는 링크에 의하여 가해지는 힘과 토크를 위하여 기호를 정의하면,

f_i = 링크 $i-1$ 에 의하여 링크 i 상에 가해지는 힘

n_i = 링크 $i-1$ 에 의하여 링크 i 상에 가해지는 토크

- 링크 i 에 작용하는 정적 힘의 합을 0이라고 하면, ${}^i f_i - {}^i f_{i+1} = 0$
- 좌표계 i 의 원점 주위로 토크의 합을 0이라고 하면, ${}^i n_i - {}^i n_{i+1} - {}^i P_{i+1} \times {}^i f_{i+1} = 0$

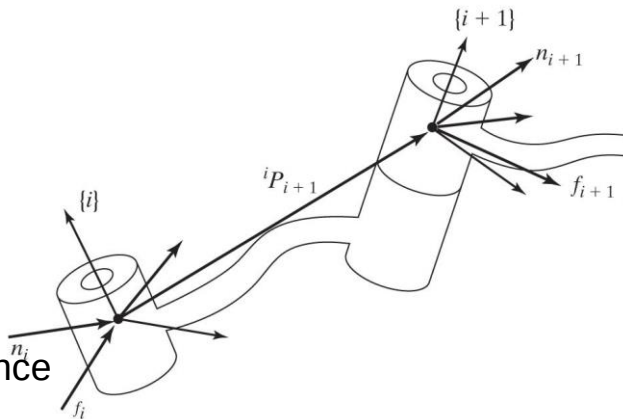


Figure 5.11
Static force-moment balance
for a single link.

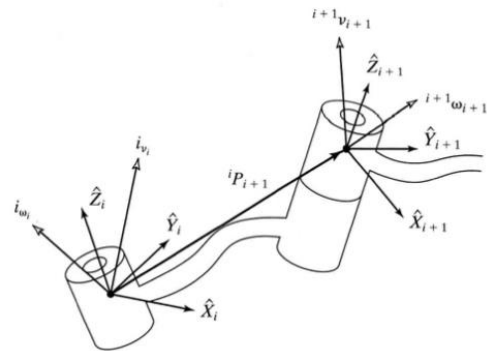


그림 5.7과
비교

5.9 머니풀레이터 내부에서의 static forces

- 머니풀레이터 끝의 말단효과장치(손)에 가해진 힘과 모멘트를 기술하는 것부터 시작해서 마지막 링크로부터 기저, 즉 링크 0까지의 각 링크에 의하여 가해지는 힘과 모멘트를 반복적으로 계산하면,

$${}^i f_i = {}^i f_{i+1}$$

$${}^i n_i = {}^i n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_{i+1}$$
- 마지막으로 이들 식을 링크계 안에서 정의된 힘과 모멘트만으로 표시하기 위하여 계 $\{i\}$ 에 기준하여 계 $\{i+1\}$ 을 기술하는 회전행렬을 갖고 변환하면,

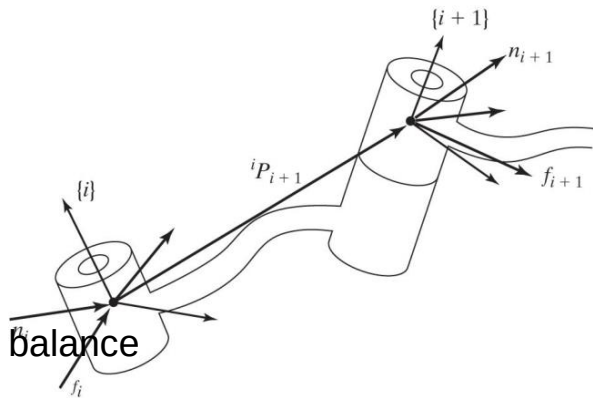


Figure 5.11
Static force-moment balance
for a single link.

$${}^i f_i = {}_{i+1}^i R {}^{i+1} f_{i+1}$$

$${}^i n_i = {}_{i+1}^i R {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i$$

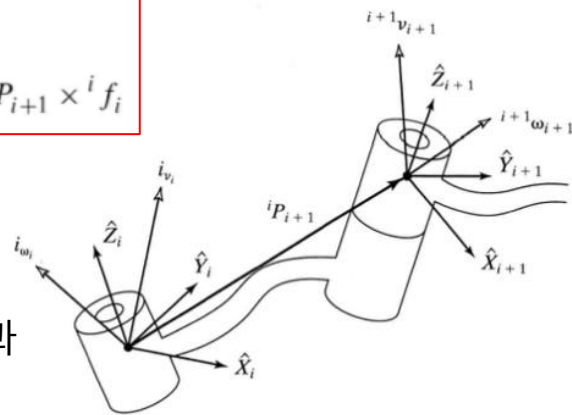


그림 5.7과
비교

5.9 머니풀레이터 내부에서의 static forces

- 링크에 작용하는 반력과 모멘트를 상쇄하기 위하여 관절에서 필요한 토크는 무엇인가? 힘과 모멘트의 모든 벡터 요소들이 관절축 주위의 토크를 제외하고는 기구 자체의 구조에 의하여 지지되고 있다 따라서 정적 평형을 유지하는 데 필요한 관절 토크를 구하기 위하여 관절축 벡터와 링크에 작용하는 모멘트 벡터의 내적을 계산하면 됨

- 관절 i 가 회전형일 때, 관절 액추에이터 토크는 다음과 같음

$$\tau_i = {}^i n_i^T {}^i \hat{Z}_i$$

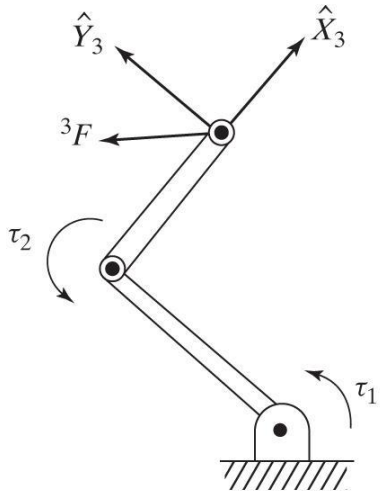
- 관절 i 가 미끄럼형일 때, 관절 액추에이터 힘은 다음과 같음

$$\tau_i = {}^i f_i^T {}^i \hat{Z}_i$$

예제 5.7 2-링크 머니퓰레이터가 말단효과장치로 힘 벡터 3F 를 가하고 있다 이 힘이 {3}의 원점에 작용하고 있다고 생각한다. 필요한 관절 토크를 형상(configuration)과 부가된 힘의 함수로 구하라.

- 식 5.80 ~ 5.82를 통하여 마지막 링크로부터 시작하여 로봇의 기저로 향하면서 적용한다.

Figure 5.12
A two-link manipulator applying a force at its tip.



$${}^2f_2 = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^2n_2 = l_2 \hat{X}_2 \times \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y \end{bmatrix}$$

$${}^1f_1 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 f_x - s_2 f_y \\ s_2 f_x + c_2 f_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^1n_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y \end{bmatrix} + l_1 \hat{X}_1 \times {}^1f_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 s_2 f_x + l_1 c_2 f_y + l_2 f_y \end{bmatrix}$$

$$\tau_1 = l_1 s_2 f_x + (l_2 + l_1 c_2) f_y$$

$$\tau_2 = l_2 f_y$$

$$\tau = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & l_2 + l_1 c_2 \\ 0 & l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$$

$${}^i f_i = {}_{i+1}^i R {}^{i+1} f_{i+1}$$

$${}^i n_i = {}_{i+1}^i R {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i$$

$$\tau_i = {}^i n_i^T {}^i \hat{Z}_i$$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

식 5.49

$$\begin{aligned}
 {}^2f_2 &= {}^2R^3 f_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} \\
 {}^2n_2 &= {}^2R^3 n_3 + {}^2P_3 \times {}^2f_2 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y \end{bmatrix} \\
 {}^1f_1 &= {}^1R^2 f_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 f_x - s_2 f_y \\ s_2 f_x + c_2 f_y \\ 0 \end{bmatrix} \\
 {}^1n_1 &= {}^1R^2 n_2 + {}^1P_2 \times {}^1f_1 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 f_x - s_2 f_y \\ s_2 f_x + c_2 f_y \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 (s_2 f_x + c_2 f_y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 f_y + l_1 (s_2 f_x + c_2 f_y) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\tau_1 = l_1 s_2 f_x + (l_2 + l_1 c_2) f_y$$

$$\tau_2 = l_2 f_y$$

$$\tau = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & l_2 + l_1 c_2 \\ 0 & l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$$

자코비안의 전치

$${}^3J(\Theta) = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix}$$

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, "Robot analysis and control")

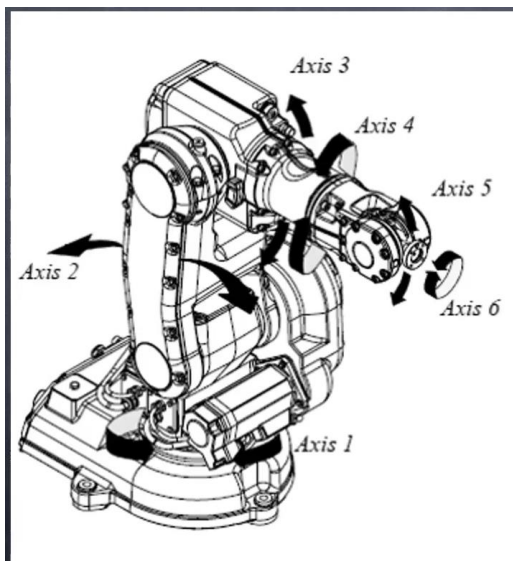
$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{array} \right\} = \underbrace{\begin{bmatrix} J_p(3 \times n) \end{bmatrix}}_{\text{Position Jacobian}} \left\{ \begin{array}{l} \delta q_1 \\ \delta q_2 \\ \delta q_3 \\ \vdots \\ \delta q_{n-1} \\ \delta q_n \end{array} \right\}, \\ \left\{ \begin{array}{l} \delta \theta_x \\ \delta \theta_y \\ \delta \theta_z \end{array} \right\} = \underbrace{\begin{bmatrix} J_o(3 \times n) \end{bmatrix}}_{\text{Orientation Jacobian}} \left\{ \begin{array}{l} \delta q_1 \\ \delta q_2 \\ \delta q_3 \\ \vdots \\ \delta q_{n-1} \\ \delta q_n \end{array} \right\} \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \\ \delta \theta_x \\ \delta \theta_y \\ \delta \theta_z \end{array} \right\} = \begin{bmatrix} J_p(3 \times n) \\ \text{---} \\ J_o(3 \times n) \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \delta q_1 \\ \delta q_2 \\ \delta q_3 \\ \vdots \\ \delta q_{n-1} \\ \delta q_n \end{array} \right\}, \\ [J] = \begin{bmatrix} J_p \\ J_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{p1} & J_{p2} & \cdots & J_{pn} \\ J_{o1} & J_{o2} & \cdots & J_{on} \end{bmatrix} \end{array} \right) \\
 & \rightarrow \dot{p} = [J] \dot{q} \quad \left(\begin{array}{l} v_e = [J_p] \dot{q} \\ \omega_e = [J_o] \dot{q} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$$[J] = \begin{bmatrix} J_p \\ J_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{p1} & J_{p2} & \cdots & J_{pn} \\ J_{o1} & J_{o2} & \cdots & J_{on} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{l} \bullet \text{ For } i\text{-th revolute joints} \\ \begin{bmatrix} J_{pi} \\ J_{oi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{z}_{i-1} \times (\hat{p}_e - \hat{p}_{i-1}) \\ \hat{z}_{i-1} \end{bmatrix} \\ \bullet \text{ For } i\text{-th prismatic joints} \\ \begin{bmatrix} J_{pi} \\ J_{oi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{z}_{i-1} \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right)$$

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

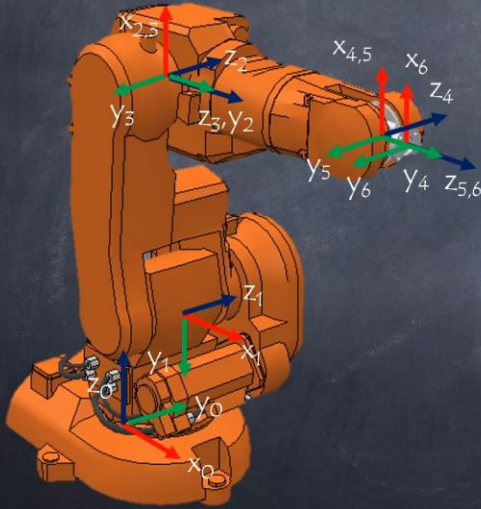
- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기



추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기

Denavit-Hartenberg



Joint	θ	d	a	α
1	q_1	352	70	$-\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	360	0
3	q_3	0	0	$\pi/2$
4	q_4	380	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	65	0	

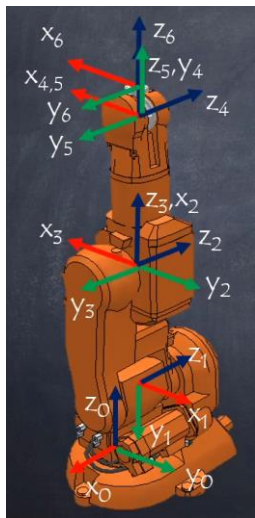


3

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기
- 만약 각 관절의 각도가 다음과 같을 경우

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = 0, \theta_3 = -\frac{\pi}{2}, \theta_4 = 0, \theta_5 = 0, \theta_6 = 0$$



$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & -1 & 0 & 352 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -360 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

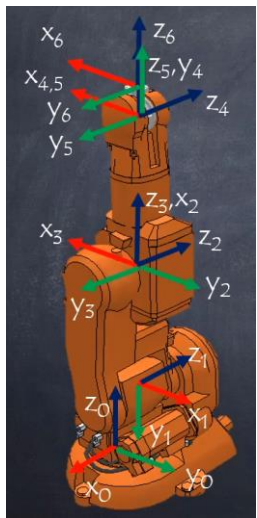
$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 65 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기
- 만약 각 관절의 각도가 다음과 같을 경우

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = 0, \theta_3 = -\frac{\pi}{2}, \theta_4 = 0, \theta_5 = 0, \theta_6 = 0$$



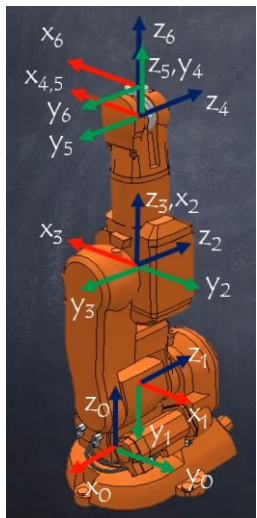
$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & -1 & 0 & 352 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 70 \\ 1 & 0 & 0 & 712 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 1 & 712 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0T_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 1 & 0 & 1092 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 1 & 1092 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 1 & 1157 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기
- 만약 각 관절의 각도가 다음과 같을 경우



$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = 0, \theta_3 = -\frac{\pi}{2}, \theta_4 = 0, \theta_5 = 0, \theta_6 = 0$$

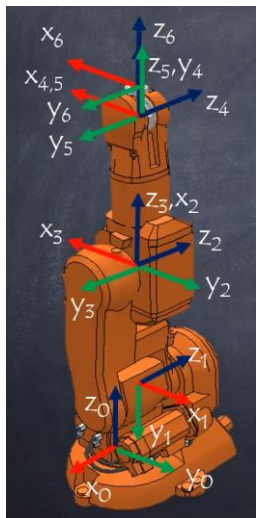
$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 70 \\ 0 & -1 & 0 & 352 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 70 \\ 1 & 0 & 0 & 712 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 70 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 70 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0A_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1092 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0A_6 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 70 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

추가. 자코비안 구하기 (Asada & Slotine, “Robot analysis and control”)

- 예제: ABB사의 IRB140 로봇의 자코비안 구하기
- 만약 각 관절의 각도가 다음과 같을 경우



$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = 0, \theta_3 = -\frac{\pi}{2}, \theta_4 = 0, \theta_5 = 0, \theta_6 = 0$$

$$J = \begin{bmatrix} z_0 \times (P_6 - P_0) & \dots & z_5 \times (P_6 - P_5) \\ z_0 & \dots & z_5 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} -70 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 805 & 445 & 0 & 65 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.10 힘 영역 안에서의 자코비안

- 힘이 로봇에 작용할 때 변위를 갖고 움직였다면, 일(기술적 의미로서)이 행해졌다고 함. 일이란 힘이 가해졌을 때 일정한 거리를 움직인 것으로서 정의되며, 에너지의 단위를 갖는 스칼라량임
- 가상 일(virtual work)의 원리에 따라서 이 변위를 미분치 만큼으로 하면 정적인 경우에 대해서도 언급할 수 있음. 일이 에너지의 단위를 갖고 있으므로 일반화된 어떤 좌표계 안에서 측정해도 동일해야만 함. $\mathcal{F} \cdot \delta \chi = \tau \cdot \delta \Theta$
- 단적으로 직교좌표계 안에서 행해진 일을 관절 공간에서의 일과 일치시킬 수 있음. 다차원의 경우에 일은 힘 벡터 또는 토크와 변위 벡터의 내적이다.

$$\mathcal{F}^T \delta \chi = \tau^T \delta \Theta$$

위의 식의 모든 벡터가 6×1 형태이므로 벡터 내적을 하려면 transpose 해야 함

$$\delta Y = J(X) \delta X \quad \text{식 5.62}$$

5.10 힘 영역 안에서의 자코비안

- 양변을 전치(transpose)하면,

$$\mathcal{F}^T J \delta \theta = \tau^T \delta \Theta$$

$$\mathcal{F}^T J = \tau^T$$

$$\tau = J^T \mathcal{F}$$

$${}^0 v = {}^0 J(\Theta) \dot{\Theta}$$

식 5.64

- 전치 자코비안은 손에 작용하는 직교좌표계의 힘을 동등한 관절 토크로 매핑
- 자코비안이 특이성이 있으면, F 는 어떤 방향으로 계산될 τ 의 값에 영향을 미치지 않고 증가 또는 감소될 수 있음
 - 2-링크 평면 머니풀레이터가 거의 직선으로 펼쳐진 상태로, 말단 효과 장치가 반응면과 접촉할 경우를 생각하자. 이 형상에서는 임의의 커다란 힘이 ‘작은’ 관절 토크로 나타날 수가 있다
- 직교좌표계 값을 관절 공간으로 변환하는 데 역기구 함수를 하나도 계산하지 않아도 됨
→ 좋음

5.11 속도와 static forces의 직교좌표계 변환

- 물체의 일반화된 속도를 6×1 로 표현하고 싶을 때

$$v = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

- 마찬가지로 일반화된 힘 벡터를 6×1 표시로 나타내고 싶을 때

$$F = \begin{bmatrix} F \\ N \end{bmatrix}$$

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}R^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}R^i (v_i + \omega_i \times {}^iP_{i+1})$$

- 이들 값을 한 계에서 다른 계로 매핑하는 6×6 변환을 생각할 수 있음

$$\begin{bmatrix} {}^B v_B \\ {}^B \omega_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B R_A & -{}^B R_A {}^A P_{BORG} \times \\ 0 & {}^B R_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^A v_A \\ {}^A \omega_A \end{bmatrix}$$

$\dot{\theta}_{i+1}$ 은 0으로 가정

5.11 속도와 static forces의 직교좌표계 변환

- 물체의 일반화된 속도를 6×1 로 표현하고 싶을 때

$$\begin{bmatrix} {}^B v_B \\ {}^B \omega_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B R_A & -{}^B R_A \textcircled{{}^A P_{BORG} \times} \\ 0 & {}^B R_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^A v_A \\ {}^A \omega_A \end{bmatrix}$$

$$P \times = \begin{bmatrix} 0 & -p_x & p_y \\ p_x & 0 & -p_z \\ -p_y & p_z & 0 \end{bmatrix}$$

- 식 (5.100)은 한 계에서의 속도를 다른 계에서의 속도와 연결지어주고, T_v 라는 기호를 사용하는 6×6 연산자인 속도 변환(velocity transformation)을 정의하면,

$${}^B v_B = {}^B T_v {}^A v_A$$

- 위 식의 역을 취하면 $\{B\}$ 에서의 값이 주어졌을 경우 $\{A\}$ 에서의 속 표시를 계산할 수 있음

$$\begin{bmatrix} {}^A v_A \\ {}^A \omega_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A P_{BORG} \times {}^A R_B \\ 0 & {}^A R_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B v_B \\ {}^B \omega_B \end{bmatrix} \quad {}^A v_A = {}^A T_v {}^B v_B$$

5.11 속도와 static forces의 직교좌표계 변환

$$\begin{aligned} {}^i f_i &= {}_{i+1}^i R {}^{i+1} f_{i+1} \\ {}^i n_i &= {}_{i+1}^i R {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i \end{aligned}$$

- 위의 식으로부터 {B}에 기준한 일반적인 힘 벡터를 계 {A}에서의 표시 방법으로 변환시키는 6 x 6 행 렬을 쓸수 있음

$$\begin{bmatrix} {}^A F_A \\ {}^A N_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R_B & 0 \\ {}^A P_{BORG} \times {}^A R_B & {}^A R_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B F_B \\ {}^B N_B \end{bmatrix}$$

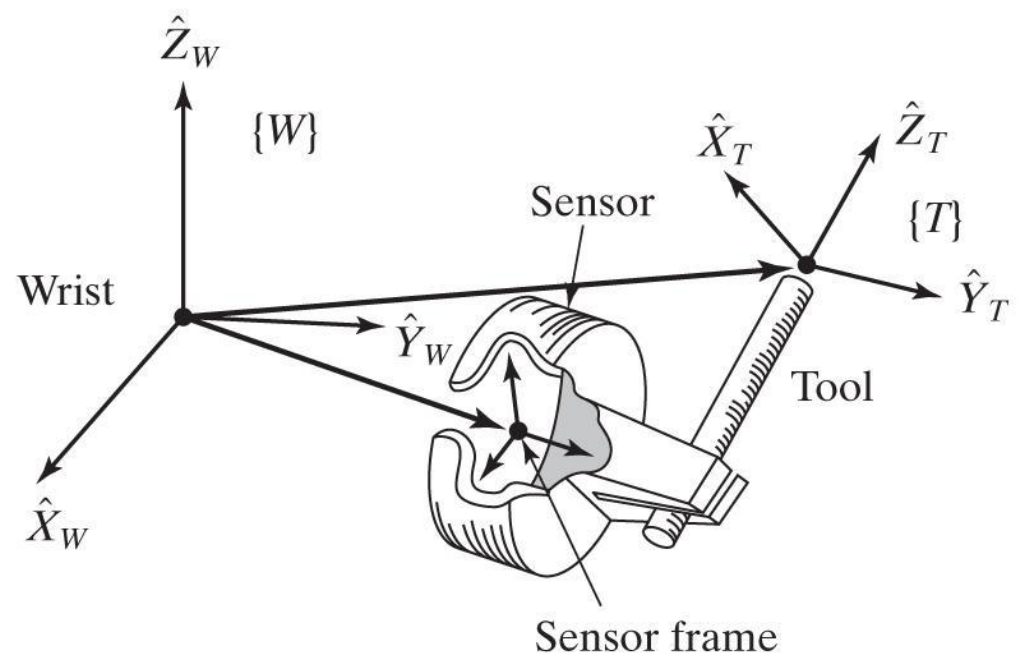
$${}^A \mathcal{F}_A = {}_B^A T_f {}^B \mathcal{F}_B$$

- T_f 는 힘-모멘트 변환(force-moment transformation)로 정의

$${}_B^A T_f = {}_B^A T_v^T$$

예제 5.8 말단 효과 장치가 머니 플레이어에 부착되어 있는 점의 위치에 힘 센싱 손목이 있고, 공구 끝에 작용하는 힘과 토크를 측정하고 싶다면?

Figure 5.13
 Frames of interest with a force sensor.



$${}^T\mathcal{F}_T = {}^T T_f {}^S \mathcal{F}_S$$

$${}^T T_f = \begin{bmatrix} {}^T_S R & 0 \\ {}^T P_{SORG} \times {}^T_S R & {}^T_S R \end{bmatrix}$$